



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Física

TEMA 04

ESTÁTICA DE LOS CUERPOS

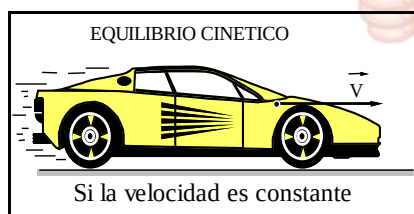
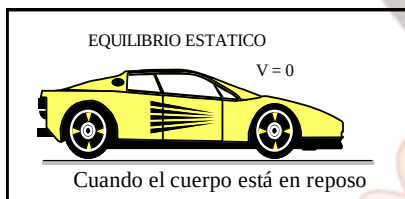
La estática se encarga del estudio de las leyes y condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en equilibrio.

1. FUERZA (F)

Cuando suspendemos un cuerpo, golpeamos un clavo, estiramos o comprimimos un resorte, empujamos un automóvil o limpiamos una ventana de vidrio, decimos que estamos interaccionando; la interacción es pues jalar o empujar los demás cuerpos, entonces.

La fuerza es la medida de la interacción que se manifiesta entre dos cuerpos.

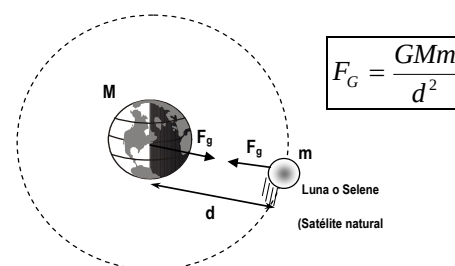
2. **EQUILIBRIO MECÁNICO:** Un cuerpo está en equilibrio si se encuentra en reposo ($V = 0$), o si se mueve pero con velocidad constante.



3. FUERZAS EXTERNAS

Son aquellas fuerzas producidas por la acción de un cuerpo sobre otro, que cambia o tiende a cambiar su movimiento o forma.

- 3.1 **Fuerzas Gravitacionales:** Se le atribuye a todos los cuerpos a causa de su masa. Su valor depende de la masa de los cuerpos y la distancia que los separa de sus centros de gravedad.



Donde:

F_g : Newton (N)

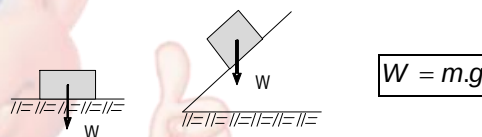
G: Constante de gravitación universal.

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{Kg^2}$$

M, m: masas (Kg)

d: distancia (m)

- ❖ **Peso (W):** Es una fuerza gravitacional y se debe a que la masa de la tierra (M) atrae a la masa (m) de los cuerpos.



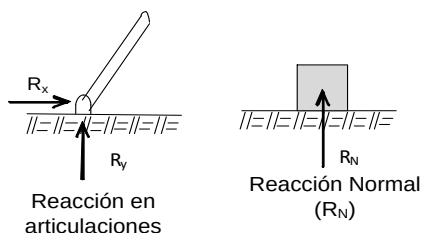
IMPORTANTE: Decir fuerza de gravedad no es igual a decir peso. Recibe el nombre de **PESO** de un cuerpo, la fuerza perpendicular con la que el cuerpo actúa sobre la superficie del cuerpo en que se encuentra apoyado o también suspendido a causa de la atracción de la tierra. Al actuar sobre un cuerpo la F_g tiene un punto de aplicación que puede estar dentro o fuera de él y al cual denominamos Centro de Gravedad (C.G.)

Cuando un cuerpo es homogéneo su "centro de gravedad" coincide con su "centro geométrico".

3.2 Fuerza de Acción y Reacción: características:

- Aparecen en parejas.
- Son colineales, es decir, tienen la misma línea de acción.
- Son opuestas.
- Actúan sobre cuerpos diferentes.
- En forma experimental se puede verificar que en valor son iguales, es decir: $F_A = F_R$





4. FUERZAS INTERNAS

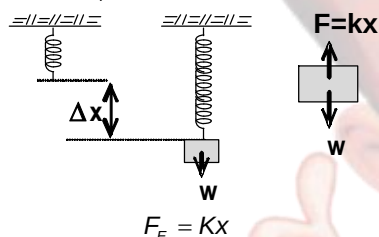
Son aquellas fuerzas de origen electromagnético, que se manifiestan en el interior de los cuerpos flexibles y rígidos, cuando estos son sometidos a la acción de fuerzas externas que tratan de deformarlo.

4.1 Fuerza de tensión ($\vec{T}$). Es una fuerza interna que surge en los hilos, cuerdas, cables, etc, y se manifiesta como "resistencia" a que estos cuerpos sean estirados. La naturaleza de esta fuerza es eléctrica y para poder graficarla se realiza un "corte imaginario".



"La tensión se acerca al punto de corte"

4.2 Fuerza Elástica (F): Es aquella fuerza interna que se manifiesta en los cuerpos elásticos o deformables, tales como los resortes.



"La fuerza elástica se grafica contrario a la deformación"

K : Constante de Elasticidad del Resorte (N/m).
 Δx : Deformación Longitudinal (m)

4.3 Rozamiento o Fricción

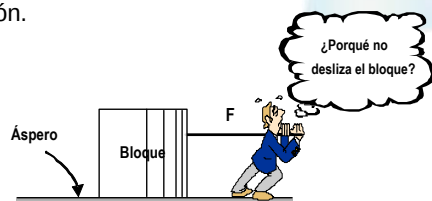
En realidad todas las superficies son rugosas. En general pueden ocurrir dos tipos de fricción entre las superficies:

La fricción fluida y la fricción en seco.

En este caso solo presentaremos la fricción en seco conocido como fricción de Coulomb.

Fuerza de Rozamiento en Seco ($\vec{f}_r$)

Es aquella fuerza que se manifiesta cuando un cuerpo trata de moverse o se mueve a través de una superficie sólida y rugosa; oponiéndose a su deslizamiento o traslación.



Clasificación de la fuerza de Rozamiento:

Fuerza de Rozamiento Estático ($\vec{f}_s$)

Conforme la magnitud de F se incrementa hasta adquirir un cierto valor máximo de f_s (movimiento inminente). Cuando se alcanza este valor el bloque está en equilibrio inestable ya que en cualquier incremento adicional de F el bloque empezará a moverse. Se cumple:

$$F_s = \mu_s \cdot N$$

Fuerza de Rozamiento Cinético ($\vec{f}_k$)

Si la magnitud de F que actúa sobre el bloque, se incrementa de modo que llega a ser mayor de f_s , la fuerza de rozamiento en las superficies disminuyen ligeramente hasta un valor muy pequeño f_k llamado fuerza de rozamiento cinético. El bloque no se mantendrá en equilibrio, en vez de ello empieza a deslizar con velocidad creciente. Se cumple:

$$F_k = \mu_k \cdot N$$

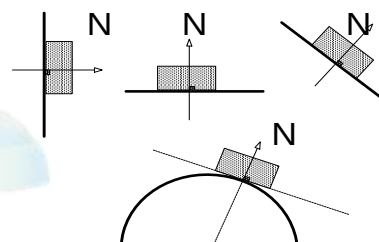
- Por lo tanto: $\mu_s > \mu_k$ (propiedad)
- No confunda " μ " (rugosidad) con " f " (fuerza de fricción o rozamiento)
- Toda fuerza de rozamiento siempre es perpendicular a su respectiva normal.

Algunos coeficientes de rozamientos

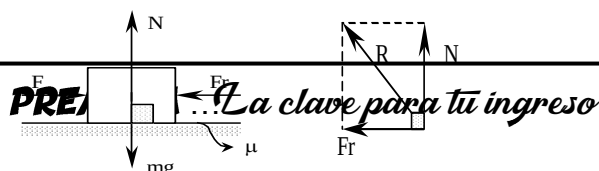
Superficies	μ_s	μ_k
Madera sobre madera	0.4	0.2
Hielo sobre hielo	0.1	0.03
Acero sobre acero(sin lubricar)	0.7	0.6
Metal sobre metal (lubricado)	0.15	0.07
Hule sobre concreto seco	1.0	0.8
Hule sobre concreto mojado	0.7	0.5
Articulaciones del cuerpo humano	0.01	0.01
Los valores mostrados son aproximados		

4.4 Fuerza Normal (N). Es una fuerza de interacción entre dos cuerpos y es perpendicular a las superficies en contacto.

Si la superficie es cilíndrica la línea de acción de la normal "pasa" por el centro de curvatura de la superficie cilíndrica.



4.5 Fuerza de reacción. Es la fuerza de interacción entre dos cuerpos en contacto. Es la resultante total de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento.



5. MAQUINAS SIMPLES

Una máquina simple es aquel mecanismo que tiene por finalidad multiplicar una fuerza, transmitiendo el efecto multiplicador de la fuerza entregada, a la cual se le llama potencia (F) hasta una carga que desee vencerse a la cual se denomina resistencia (Q).

CLASES DE MAQUINAS SIMPLES

a. Tipo Palanca

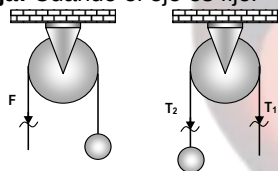
- Palanca
- Polea
- Torno

b. Tipo Plano Inclinado

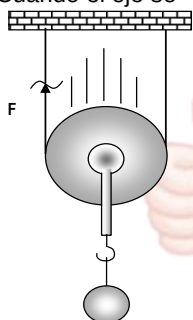
- Plano inclinado
- Tornillo
- Cuña

POLEAS

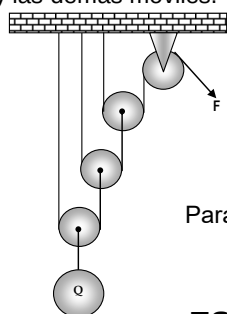
a) Polea Fija: Cuando el eje es fijo.



b) Polea Móvil: Cuando el eje se traslada.



Polipasto o aparejo: Está compuesta por una polea fija y las demás móviles.



Para "n" poleas móviles: $F = \frac{Q}{2^n}$

ESTÁTICA I

PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO (EQUILIBRIO TRASLACIONAL)

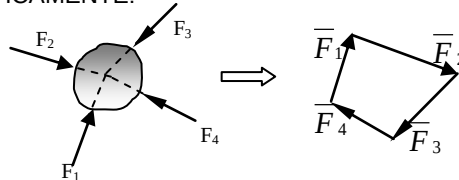
"Si un cuerpo se encuentra en equilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes, la resultante de estas fuerza es igual a cero"

$$\sum F_x = 0; \sum F(\rightarrow) = \sum F(\leftarrow)$$

$$\sum F_y = 0; \sum F(\uparrow) = \sum F(\downarrow)$$

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \dots = 0$$

GRÁFICAMENTE:



TEOREMA DE LAMY "Si sobre un cuerpo en equilibrio actúan 3 fuerzas no paralelas, estas son concurrentes en un punto. Con estas 3 fuerzas puede construirse un triángulo vectorial en el que puede emplearse cualquier fórmula de un triángulo, generalmente se emplea la LEY DE SENOS.

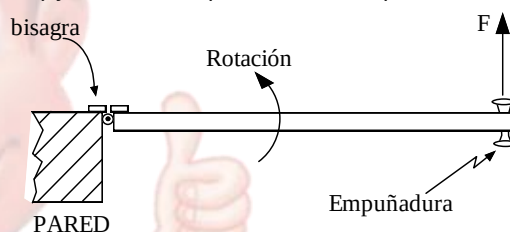
$$\frac{F_1}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin \beta} = \frac{F_3}{\sin \gamma}$$

ESTÁTICA II

1. MOMENTO O TORQUE DE UNA FUERZA (τ)

Cuando se abre una puerta es necesario jalar o empujar de la empuñadura y observamos que la puerta empieza a girar, entonces; la fuerza (F) aplicada en la empuñadura ha producido la rotación de la puerta.

El diagrama muestra una puerta abierta (vista desde arriba) y la fuerza F aplicada en la empuñadura.



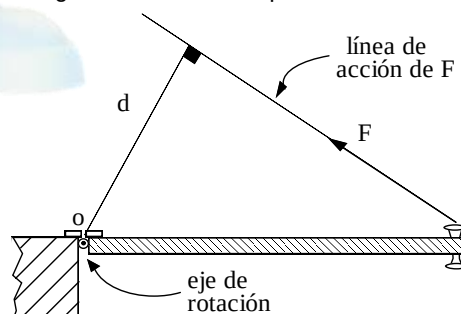
La experiencia nos indica que a mayor fuerza F, mayor será el ímpetu de rotación.

La línea que pasa por las bisagras se denomina eje de giro.

La capacidad o tendencia que tiene una fuerza de producir una rotación se denomina *torque* o *momento de fuerza*.

1.1. BRAZO DE PALANCA(d)

Se define como la distancia *perpendicular* desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. El diagrama muestra una puerta vista desde arriba.

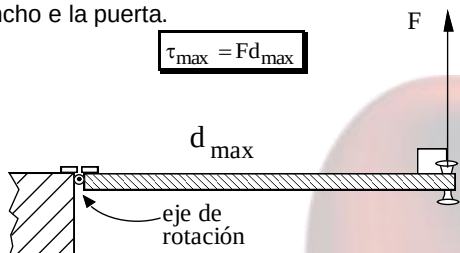


Se define el momento de fuerza o torque con respecto al eje de rotación "O" al producto de la fuerza (F) por el brazo de la palanca (d).

$$\tau = Fd$$

Si la fuerza es *perpendicular* a la puerta se presentará la máxima distancia y por consiguiente el *momento máximo*. La distancia máxima equivale al ancho e la puerta.

$$\tau_{\max} = Fd_{\max}$$



Si la línea de acción pasa por el eje de rotación no hay distancia; entonces, el momento de esta fuerza con respecto al eje de rotación "O" es cero.

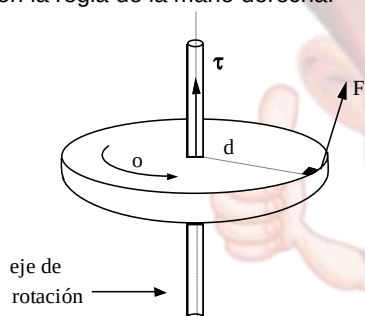
$$\tau = 0$$



Si la línea de acción de la fuerza F pasa por el eje de rotación (o) no produce momento.

1.2. REPRESENTACIÓN VECTORIAL DEL TORQUE.

El vector momento de una fuerza (τ) es perpendicular al plano de rotación, y viene a ser paralelo al eje de rotación, tiene un sentido que se halla con la regla de la mano derecha.



REGLA DE LA MANO DERECHA

"Los dedos de la mano derecha señalan la rotación y el pulgar señala el sentido del vector torque(τ)".
El vector torque actúa a lo largo del eje de rotación.

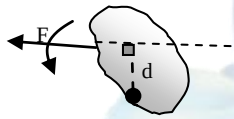
Convención de signos

Giro Horario (-)



$$M_o^F = -Fd$$

Giro Antihorario (+)



$$M_o^F = Fd$$

La distancia (d) es el segmento perpendicular a la línea de acción de la fuerza.

TEOREMA DE VARIGNON

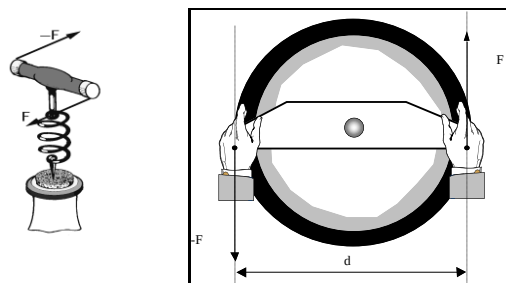
"El momento producido por la resultante de las fuerzas actuantes, con respecto a un punto, es igual a la suma algebraica de los momentos de cada fuerza con respecto al mismo punto".

Es decir, si:

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n \Rightarrow \vec{M}_o^R = \vec{M}_o^{F_1} + \vec{M}_o^{F_2} + \dots + \vec{M}_o^{F_n}$$

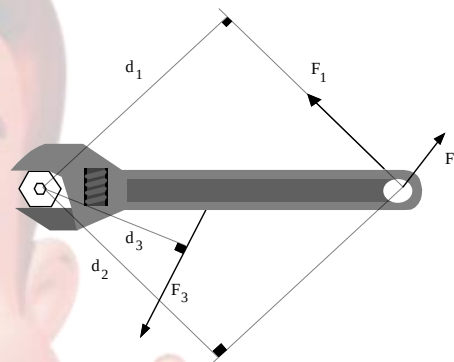
PAR DE FUERZAS (CUPLA)

Se denomina así a un sistema de dos fuerzas, que tienen el mismo módulo, rectas de acción paralelas y sentidos opuestos un ejemplo de aplicación es el sacacorchos:



TORQUE O MOMENTO RESULTANTE($\Sigma\tau$)

Cuando las fuerzas aplicadas actúan en el mismo plano, el torque resultante es la suma algebraica de los torques positivos y negativos debidos a cada fuerza.



Se muestran 3 fuerzas aplicadas sobre una herramienta.

* F_1 y F_2 generan momentos antihorarios (+).

* F_3 genera momento horario (-).

* Los brazos de palanca (d) son perpendiculares.

El momento resultante será :

$$\Sigma\tau = F_1d_1 + F_2d_2 - F_3d_3$$

El momento de la resultante de fuerzas con respecto a un punto es igual a la suma algebraica de los momentos positivos y negativos de cada fuerza con respecto a dicho punto.

SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

Para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio de rotación el momento resultante en torno a un eje debe ser igual a cero.

$$\Sigma M_{Eje}^F = 0$$

Equilibrio de un cuerpo rígido

Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio debe cumplir:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{0} \rightarrow \text{equilibrio de traslación}$$

$$\Sigma \vec{M} = \vec{0} \rightarrow \text{equilibrio de rotación.}$$